



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

**Diseño y desarrollo de chaleco inteligente para asistencia en la
movilidad de personas con discapacidad visual**

Curso	Fundamentos de Diseño
Docente	MARCO ANTONIO MUGABURU CELI VICTOR ALBERTO HUANAMBAL SOVERO CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO
Integrantes	Sharlene Acrota Granados Daniela del Pilar Cadillo Chavez Ray Joaquín Mayta Quiñonez Yanella Sthefhany Salcedo Sigwas Juan Manuel Tordoya Cardicelis
Fecha	26/09/26

Lima - Perú

2026-II

Índice de contenido

Índice de contenido	2
1. Introducción	3
2. Problemática	3
2.1 Barreras para la movilidad y la autonomía	3
2.2 Riesgo durante el desplazamiento	4
2.3 Formulación del problema de diseño	4
2.4 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	4
3. Estado de la tecnología	4
3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial	4
3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes	5
3.3 Factores comunes en el estado del arte	5
3.3.1 Artículos científicos	5
3.3.2 Tesis de repositorios	6
4. Lista de exigencias	6
5. Estructura de funciones	9
5.1 Caja negra (Black Box)	9
5.2 Secuencia de operaciones	10
5.2.1 Nivel usuario	10
5.2.2 Nivel dispositivo	10
5.3 Estructura de funciones por dominio	10
5.3.1 Dominio electrónico	10
5.3.2 Dominio mecánico	10
5.3.3 Dominio de energía	10
5.3.4 Dominio de control	10
5.3.5 Dominio de interfaz y software	10
5.4 Estructura de funciones integrada	10
6. Referencias bibliográficas	11

1. Introducción

La discapacidad visual puede generar dificultades durante la interacción con el entorno, especialmente en actividades que requieren orientación, reconocimiento de obstáculos y desplazamiento independiente. En el Perú, los Censos Nacionales 2017 registraron 3 051 612 personas con alguna discapacidad, equivalentes al 10,4 % de la población censada; dentro de este grupo, la dificultad para ver constituyó una de las limitaciones más frecuentes [1]. A escala mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos 2 200 millones de personas presentan deterioro de la visión cercana o lejana [2].

Las dificultades de movilidad no dependen únicamente de la condición visual, sino también de las características del entorno y de la accesibilidad de los espacios. Durante un recorrido, la presencia de obstáculos a distintas alturas y direcciones puede dificultar la obtención oportuna de información para decidir cómo continuar el desplazamiento. La literatura científica también relaciona la baja visión con un mayor riesgo de caídas: un metaanálisis de 35 estudios y 175 297 participantes estimó una prevalencia global agrupada de caídas de 17,7 % en personas con baja visión [3].

Frente a esta problemática, el presente proyecto propone el diseño y desarrollo de un chaleco inteligente para asistir el desplazamiento de personas con discapacidad visual. La propuesta busca complementar las ayudas de movilidad existentes mediante un sistema capaz de detectar obstáculos, estimar su ubicación y proximidad y comunicar dicha información al usuario mediante alertas interpretables. El enfoque se basa en transformar información del entorno en estímulos no visuales, principalmente hápticos, como tecnología complementaria a las ayudas de movilidad existentes, sin pretender sustituirlas.

El desarrollo se organiza mediante una metodología de diseño sistemático que comprende el análisis de la problemática, la revisión del estado de la tecnología, la formulación de una lista de exigencias y la descomposición funcional del sistema. Estas etapas permiten establecer una base técnica antes de seleccionar tecnologías específicas y desarrollar conceptos de solución.

El objetivo del proyecto es diseñar un chaleco inteligente capaz de detectar obstáculos en diferentes sectores del entorno inmediato, estimar su proximidad y comunicar esta información mediante alertas hápticas interpretables por el usuario.

2. Problemática

2.1 Barreras para la movilidad y la autonomía

Las personas con discapacidad visual pueden enfrentar barreras que dificultan la orientación y el desplazamiento autónomo en espacios cotidianos. En el análisis realizado por el equipo se identificaron barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, legales, administrativas y económicas. Para el alcance del presente proyecto, se priorizan las barreras vinculadas con la movilidad, debido a que la identificación tardía o insuficiente de obstáculos puede afectar la toma de decisiones durante la marcha.

La movilidad autónoma exige reconocer información relevante del recorrido, como la presencia de objetos, su proximidad y la dirección desde la cual representan una interferencia. Esta necesidad adquiere especial importancia cuando existen obstáculos que se encuentran fuera del alcance inmediato de una ayuda convencional o se ubican a distintas alturas. Por ello, el problema de diseño no se limita a “detectar objetos”, sino a obtener información útil y comunicarla de forma comprensible sin generar una carga excesiva para el usuario.

2.2 Riesgo durante el desplazamiento

La evidencia científica respalda la relación entre limitación visual y riesgo durante la movilidad. Ekemiri et al. [3] reportaron que el riesgo de caídas aumenta con la discapacidad visual y, en su metaanálisis, estimaron una prevalencia global agrupada de 17,7 % de caídas en personas con baja visión. Estos resultados proceden de estudios internacionales y, por tanto, no deben interpretarse como una tasa específica de accidentes en el Perú.

Además del riesgo de caída, el desplazamiento requiere identificar oportunamente obstáculos estacionarios o móviles. Shen et al. [4] desarrollaron un dispositivo wearable de detección de objetos con presentación táctil y demostraron experimentalmente que era posible comunicar la posición izquierda o derecha de un obstáculo estacionario con 96 % de precisión. Este tipo de antecedente evidencia que la retroalimentación táctil puede utilizarse para transmitir información espacial relevante durante la movilidad.

En consecuencia, existe una oportunidad de diseño orientada a complementar la percepción del entorno. El proyecto no pretende reemplazar las estrategias de orientación ni las ayudas técnicas utilizadas por las personas con discapacidad visual, sino proporcionar información adicional sobre obstáculos y proximidad mediante un sistema corporal.

2.3 Formulación del problema de diseño

A partir de los antecedentes analizados, el problema de diseño se centra en las barreras que dificultan la detección oportuna de obstáculos durante el desplazamiento de personas con discapacidad visual, especialmente cuando estos se encuentran en diferentes direcciones o alturas. Una información insuficiente o tardía sobre el entorno puede dificultar la toma de decisiones y aumentar la exposición a tropiezos o colisiones. Por ello, se plantea desarrollar una tecnología de apoyo complementaria que detecte obstáculos, estime su ubicación y proximidad y transforme dicha información en alertas interpretables para el usuario.

2.4 Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto se relaciona principalmente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, Reducción de las desigualdades, debido a su orientación hacia la disminución de barreras que afectan a las personas con discapacidad. De manera complementaria, se vincula con el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles, particularmente con el acceso seguro y accesible a los sistemas de transporte y a los espacios urbanos. Desde el alcance del proyecto, una tecnología que amplíe la información disponible durante el desplazamiento puede contribuir a favorecer la autonomía y la participación en condiciones de mayor accesibilidad [5].

3. Estado de la tecnología

El estado de la tecnología permite identificar soluciones existentes y reconocer principios funcionales aplicables al proyecto. La revisión realizada por el equipo comprende productos comerciales, patentes, artículos científicos y tesis. En conjunto, estos antecedentes muestran una arquitectura recurrente: captar información del entorno, procesarla y comunicarla mediante estímulos no visuales.

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Entre las soluciones comerciales revisadas se encuentra WeWALK Smart Cane 2, que complementa las funciones de un bastón blanco con detección de obstáculos y herramientas de navegación. Este producto evidencia la integración de percepción ambiental y asistencia digital en una ayuda de movilidad de uso cotidiano [6].

Otro antecedente es NOA, de biped robotics, un dispositivo wearable colocado sobre los hombros que emplea cámaras para percibir el entorno y proporcionar asistencia durante el desplazamiento. Su configuración corporal resulta relevante para el proyecto porque demuestra la posibilidad de distribuir la percepción ambiental en un dispositivo que no ocupa las manos del usuario [7].

Glide, desarrollado por Glidance, utiliza cámaras, sensores y procesamiento para asistir la movilidad y, a diferencia de sistemas que solo emiten una alerta, puede intervenir físicamente sobre la dirección de desplazamiento. Este producto permite distinguir dos estrategias de diseño: comunicar información para que el usuario decida o modificar directamente la trayectoria [8].

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

La patente CN215607427U describe una mochila de navegación y evitación de obstáculos para personas ciegas que incorpora detección de distancia y una respuesta vibratoria. Su aporte al proyecto radica en el principio funcional de transformar información de proximidad en una señal háptica que advierta al usuario antes de una posible colisión [9].

La patente CN210091198U presenta un sistema de asistencia basado en detección distribuida mediante distintos dispositivos portátiles, entre ellos un chaleco. Integra diferentes medios de percepción del entorno y constituye un antecedente directo para la distribución de funciones de detección sobre una prenda corporal [10].

La patente WO2023151351A1 propone un sistema de guía háptica que combina percepción del entorno, planificación de trayectoria y actuadores hápticos distribuidos en el cuerpo. La activación de diferentes zonas corporales permite transmitir información direccional al usuario, por lo que constituye un antecedente relevante para la interfaz háptica del chaleco [11].

3.3 Factores comunes en el estado del arte

Los antecedentes revisados presentan factores funcionales comunes: adquisición de información del entorno, estimación de distancia o proximidad, determinación de dirección, procesamiento de datos y comunicación mediante señales táctiles o auditivas. Para el proyecto

resultan especialmente relevantes la detección en más de una dirección, la estimación de proximidad y la retroalimentación háptica, debido a que permiten comunicar información sin depender de una pantalla visual ni ocupar permanentemente el canal auditivo.

3.3.1 Artículos científicos

van Erp et al. [12] estudiaron la codificación de dirección, distancia y altura de obstáculos mediante una banda vibrotáctil. Los autores encontraron que combinar demasiados parámetros en una misma señal puede producir sobrecarga informativa y recomendaron limitar la cantidad de parámetros simultáneos. Este hallazgo es importante para el proyecto, ya que respalda el uso de patrones de vibración simples y diferenciables.

Shen et al. [4] desarrollaron un wearable que combina detección de objetos en tiempo real con presentación táctil. Los resultados experimentales mostraron 96 % de precisión para reconocer si un obstáculo estacionario estaba a la izquierda o a la derecha. Este antecedente respalda la posibilidad de codificar espacialmente la dirección mediante estímulos táctiles.

Ekemiri et al. [3] realizaron una revisión sistemática y metaanálisis sobre caídas en personas con baja visión. La inclusión de 35 estudios y 175 297 participantes aporta evidencia cuantitativa sobre la relevancia de considerar la seguridad durante la movilidad como parte de la problemática.

3.3.2 Tesis de repositorios

Parra Farfán [13] desarrolló un dispositivo basado en ultrasonido para apoyar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. El trabajo reportó detección de obstáculos hasta aproximadamente 2,50 m y constituye un antecedente útil para el rango de detección considerado en el proyecto.

Fernandez Llontop [14] desarrolló un bastón sensorial geolocalizador para apoyar el desplazamiento de personas invidentes en Chiclayo. La propuesta integra detección de obstáculos y ubicación, mostrando la posibilidad de combinar diferentes funciones de asistencia en un mismo sistema.

Cayambe Gamarra [15] propuso un dispositivo corporal basado en IoT que integra sensores de proximidad y localización con retroalimentación táctil y auditiva. Este antecedente resulta relevante por su configuración wearable y por la transformación de información espacial en señales perceptibles para el usuario.

4. Lista de exigencias

La lista de exigencias traduce la problemática y los antecedentes tecnológicos en condiciones verificables para el prototipo. La función principal establecida es detectar obstáculos en las zonas ensayadas, estimar su ubicación y proximidad y comunicar una alerta interpretable durante el desplazamiento. Los valores consignados corresponden a metas de diseño del equipo y deberán ser validados mediante los ensayos definidos para el prototipo.

ID	Categoría	Tipo	Exigencia	Criterio de aceptación	Método de verificación	Responsable	Fecha (cambios)
R01	FUNCIÓN PRINCIPAL	E	Detectar obstáculos en las zonas ensayadas, estimar su ubicación y proximidad y comunicar una alerta interpretable durante el desplazamiento.	El sistema completa la secuencia detección → procesamiento → alerta ante los obstáculos definidos para los ensayos.	Ensayo funcional integrado con obstáculos de prueba.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R02	DETECCIÓN	E	Detectar obstáculos ubicados al frente, izquierda y derecha dentro del rango de trabajo.	Detectar obstáculos entre 0,5 m y 2,5 m en las direcciones aproximadas de -30° , 0° y $+30^\circ$, obteniendo al menos 27 detecciones correctas de 30 intentos por combinación ensayada.	Ensayo repetitivo con obstáculo colocado a distancias y direcciones conocidas.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R03	MEDICIÓN	E	Estimar la distancia o proximidad del obstáculo detectado.	Presentar un error absoluto máximo de 0,15 m en las condiciones definidas para el ensayo.	Comparación de la medición del sistema con una distancia de referencia medida previamente.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R04	GEOMETRÍA	E	Limitar la masa total del chaleco y sus módulos.	Masa total del sistema $\leq 0,8$ kg.	Pesaje del prototipo integrado mediante balanza.	Y.S	29/09/2026

R05	GEOMETRÍA	E	Limitar la separación de los módulos respecto de la superficie del chaleco.	Separación máxima entre la superficie externa del módulo y el plano local del chaleco ≤ 5 cm sin comprimir.	Medición dimensional con regla o instrumento equivalente.	J.M	29/09/2026
R06	GEOMETRÍA	D	Permitir adaptar el chaleco a diferentes dimensiones corporales.	Sistema ajustable a perímetros de torso comprendidos entre 80 cm y 120 cm.	Medición y prueba de ajuste en las configuraciones límite.	Y.S	29/09/2026
R07	FUERZAS	E	Mantener firmemente sujetos los módulos durante el uso.	Cada punto principal de sujeción resiste una fuerza de tracción estática mínima de 20 N durante 10 s, sin desprendimiento ni daño visible.	Ensayo de tracción controlado sobre cada punto de sujeción.	M.T	29/09/2026
R08	ENERGÍA	E	Mantener operativas las funciones principales del dispositivo durante el periodo previsto de utilización.	Mantener detección, procesamiento y alertas funcionando durante al menos 4 h continuas con la batería completamente cargada.	Ensayo de autonomía desde carga completa hasta alcanzar el límite definido de operación.	J.M	29/09/2026
R09	SEÑALES	E	Producir alertas que permitan identificar la dirección aproximada del obstáculo.	Diferenciar claramente tres sectores: izquierda, frente y derecha.	Ensayo funcional activando individualmente los tres sectores.	M.T	29/09/2026

R10	INTERFAZ HÁPTICA	E	Comunicar diferentes niveles de proximidad mediante patrones hápticos distinguibles.	Diferenciar al menos 2 niveles de proximidad para cada uno de los tres sectores definidos.	Ensayo de reconocimiento de patrones hápticos.	D.C	29/09/2026
R11	INTERFAZ HÁPTICA	E	Permitir al usuario interpretar correctamente las alertas después de una instrucción inicial.	Obtener al menos 18 identificaciones correctas de 20 intentos para reconocer sector y nivel de proximidad después del entrenamiento establecido.	Prueba de identificación de alertas con secuencia aleatoria de patrones.	J.M	29/09/2026
R12	CONTROL	E	Procesar las mediciones y activar oportunamente la alerta correspondiente.	Tiempo máximo de 300 ms desde la confirmación de una condición de obstáculo hasta el inicio de la alerta correspondiente.	Medición temporal entre el evento de detección confirmado y la activación de la alerta.	J.M	29/09/2026
R13	CONTROL	E	Gestionar mediciones inválidas o fallas de detección sin interpretarlas como ausencia de obstáculos.	Una lectura inválida, fuera de rango o no disponible debe generar un estado de medición no válida o fallo y no debe ser interpretada automáticamente como camino libre.	Simulación o generación controlada de lecturas inválidas y observación de la respuesta del sistema.	Y.S	29/09/2026

R14	ELECTRÓNICA	E	Adquirir las mediciones físicas necesarias y controlar las alertas manteniendo protegidas las conexiones eléctricas.	No existirán conductores energizados ni contactos eléctricos accesibles directamente al usuario durante el uso previsto.	Inspección visual y funcional del prototipo ensamblado.	J.M	29/09/2026
R15	SOFTWARE	E	Presentar información básica sobre el estado de funcionamiento del sistema.	La interfaz digital debe mostrar como mínimo estado del sistema, nivel de batería y eventos registrados.	Prueba funcional de la interfaz.	Y.S	29/09/2026
R16	ACCESIBILIDAD DE SOFTWARE	E	Permitir la utilización de la interfaz digital mediante tecnologías de accesibilidad.	Los controles principales deben poder operarse mediante teclado y lector de pantalla.	Prueba de navegación por teclado y lector de pantalla.	M.T	29/09/2026
R17	COMUNICACIONES	E	Transmitir información básica del sistema hacia un dispositivo externo sin interrumpir las alertas locales.	Transmitir inalámbricamente al menos el estado de energía y un evento de alerta a 5 m, manteniendo simultáneamente la alerta local.	Ensayo de comunicación a una separación de 5 m.	S.A	29/09/2026
R18	SEGURIDAD	E	Evitar riesgos físicos y eléctricos asociados con los módulos incorporados en el chaleco.	No presentar conexiones eléctricas expuestas, aristas cortantes ni piezas que puedan desprenderse	Inspección visual y ensayo funcional integrado.	D.C	29/09/2026

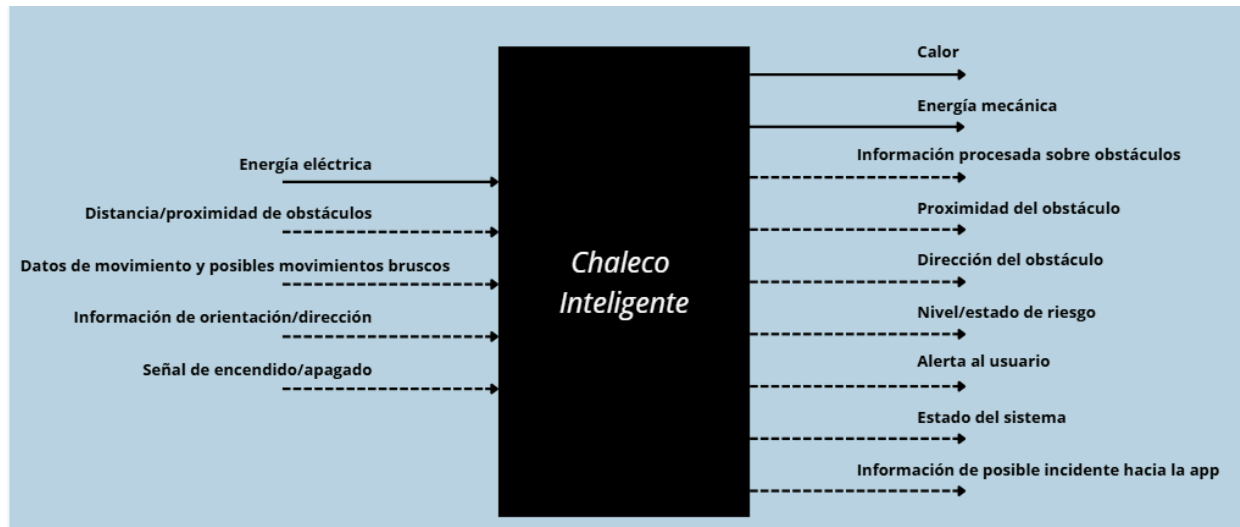
5. Fase II

En la fase II se representa el funcionamiento del sistema sin seleccionar prematuramente componentes o tecnologías específicas. La función global se descompone en subfunciones relacionadas mediante flujos de energía y señales/información. Para el funcionamiento previsto del chaleco no se considera un flujo de materia, debido a que los obstáculos, distancias y datos del entorno corresponden a fenómenos físicos o información y no a materia que atraviese el sistema.

5.1 Caja negra

La caja negra representa al chaleco inteligente como un sistema que recibe energía e información del entorno y las transforma en respuestas perceptibles para el usuario. Como entrada energética se considera la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento. Como

entradas de señal se consideran las señales provenientes del entorno asociadas con la presencia de obstáculos y la orden de encendido/apagado del usuario. Las salidas principales corresponden a la energía mecánica asociada con la vibración, la energía térmica disipada y las señales de alerta y estado del sistema.



5.2 Secuencia de operaciones

5.2.1 Nivel usuario

A nivel de usuario, la secuencia de operación inicia con la colocación y el ajuste del chaleco al cuerpo, procurando que el sistema quede correctamente sujeto antes de su utilización. Posteriormente, el usuario enciende el dispositivo y verifica que se encuentre disponible para iniciar su desplazamiento.

Durante el recorrido, el sistema permanece activo detectando las condiciones del entorno. Cuando se identifica un obstáculo dentro del rango establecido, el usuario recibe una alerta háptica que le permite reconocer información relacionada con su dirección y nivel de proximidad. A partir de esta señal, puede interpretar la advertencia y tomar una decisión sobre su desplazamiento. Al finalizar el uso, el usuario apaga el sistema y retira el chaleco.

5.2.2 Nivel dispositivo

A nivel del dispositivo, el funcionamiento comienza con la recepción de energía eléctrica necesaria para alimentar el sistema. Esta energía es almacenada, regulada y distribuida hacia los diferentes bloques funcionales para mantener operativas las etapas de detección, procesamiento y generación de alertas.

Durante el funcionamiento, el sistema capta señales provenientes del entorno y las acondiciona para obtener mediciones válidas. Posteriormente, estas mediciones son procesadas con el propósito de estimar la proximidad y dirección de los obstáculos detectados.

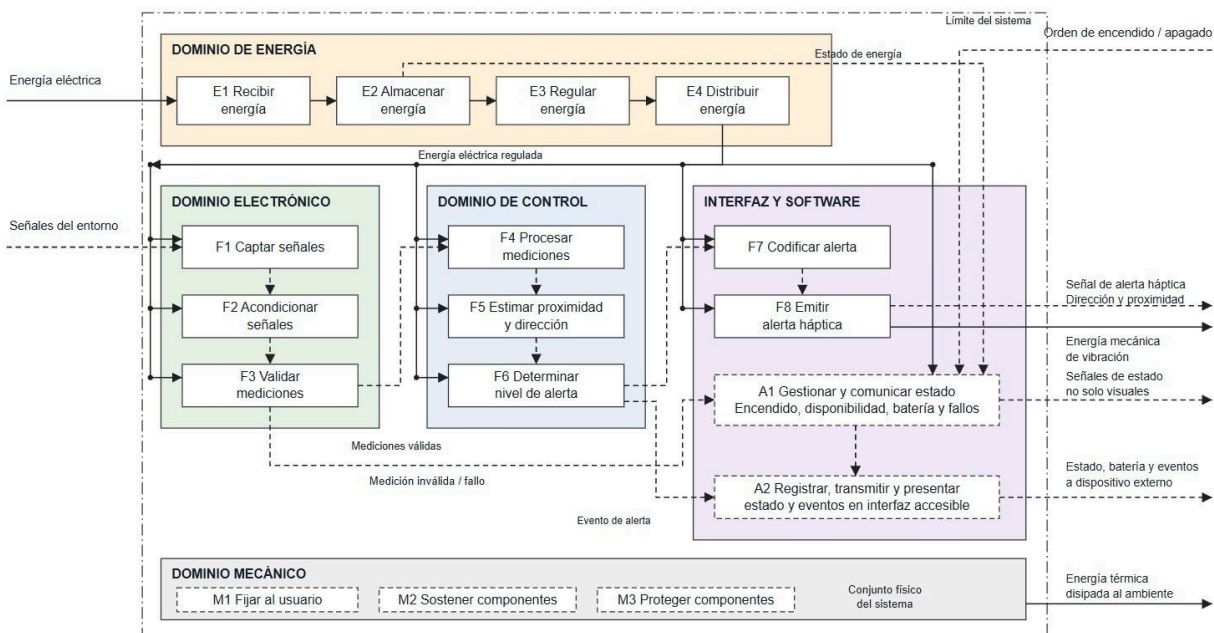
Con base en esta información, el sistema determina el nivel de alerta correspondiente y codifica la respuesta que será comunicada al usuario mediante una señal háptica.

Este proceso de adquisición, procesamiento y generación de alertas se realiza de manera continua mientras el dispositivo permanece encendido. De forma complementaria, el sistema gestiona la información correspondiente a su estado de funcionamiento, permitiendo comunicar condiciones relevantes como su disponibilidad o nivel de energía.

5.3 Estructura de funciones por dominio

Para organizar el funcionamiento de nuestro chaleco, dividimos las funciones del sistema en cinco dominios: **electrónico, mecánico, energía, control y software**. Esta división nos permite identificar de manera ordenada las funciones que debe cumplir cada parte del sistema y comprender posteriormente cómo se relacionan entre sí.

En esta etapa nos enfocamos en definir **qué debe hacer el sistema**, sin seleccionar todavía componentes específicos. Por esta razón, las funciones se expresan mediante verbos en infinitivo y las tecnologías que permitirán cumplirlas serán evaluadas posteriormente durante el desarrollo de los conceptos de solución.



5.3.1 Dominio electrónico

En el dominio electrónico consideramos las funciones relacionadas con la obtención de información del entorno. Primero, el sistema debe **captar las señales del entorno**

relacionadas con la presencia de obstáculos. Luego, estas señales deben ser **acondicionadas y validadas** para obtener mediciones que puedan ser utilizadas en las siguientes etapas.

De esta manera, las funciones principales que hemos definido para este dominio son: **captar señales del entorno, acondicionar señales y validar mediciones**.

5.3.2 Dominio mecánico

En el dominio mecánico consideramos las funciones relacionadas con la integración física de los elementos del sistema en el chaleco. Estos deben mantenerse correctamente sujetos durante el desplazamiento y, al mismo tiempo, no deben dificultar los movimientos normales del usuario.

Por ello, establecemos como funciones principales **fijar el sistema al usuario, sostener los componentes y proteger los componentes** durante las condiciones previstas de uso. Estas funciones también se relacionan con las exigencias de ergonomía, montaje y seguridad que establecimos previamente.

5.3.3 Dominio de energía

Comprende las funciones de recibir, almacenar, regular y distribuir energía eléctrica hacia los demás dominios. Debe permitir mantener operativas la detección, el procesamiento y las alertas durante la autonomía definida.

5.3.4 Dominio de control

Comprende las funciones de procesar las mediciones, estimar la proximidad y dirección del obstáculo y determinar el nivel de alerta. Su propósito es convertir las mediciones en información útil para seleccionar la respuesta que será comunicada.

5.3.5 Dominio de interfaz y software

Comprende la codificación y emisión de la alerta háptica, así como la comunicación del estado del sistema. La interfaz digital prevista deberá presentar información de estado, batería y eventos mediante controles compatibles con teclado y lector de pantalla.

5.4 Estructura de funciones integrada

La ruta funcional principal se representa como: entorno/obstáculos → captar señales → acondicionar señales → validar mediciones → procesar mediciones → estimar proximidad y dirección → determinar nivel de alerta → codificar alerta → emitir alerta háptica → usuario. De forma paralela, el dominio de energía alimenta los bloques electrónicos, de control e interfaz, mientras que el dominio mecánico proporciona fijación, soporte y protección física. Esta integración permite relacionar las subfunciones sin definir todavía componentes concretos, manteniendo la abstracción requerida en esta etapa del diseño.

6. Referencias bibliográficas

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perfil sociodemográfico del Perú: Censos Nacionales 2017. Lima: INEI; 2018. Disponible en: <https://censo2017.inei.gob.pe/inei-difunde-base-de-datos-de-los-censos-nacionales-2017-y-el-perfil-sociodemografico-del-peru/>
2. Organización Mundial de la Salud. Discapacidad visual y ceguera [Internet]. Ginebra: OMS; [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
3. Ekemiri K, Ekemiri C, Ezinne N, Virginia V, Okoendo O, Seemongal-Dass R, et al. Global burden of fall and associated factors among individual with low vision: A systematic-review and meta-analysis. PLOS ONE. 24 de julio de 2024;19(7):e0302428. doi:10.1371/journal.pone.0302428
4. Shen J, Chen Y, Sawada H. A wearable assistive device for blind pedestrians using real-time object detection and tactile presentation. Sensors (Basel). 2022;22(12):4537. doi:10.3390/s22124537.
5. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivo 10 y Objetivo 11 [Internet]. Nueva York: Naciones Unidas; [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
6. WeWALK. Smart Cane 2 [Internet]. [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://wewalk.io/en/product/>
7. biped robotics. NOA by biped: user manual [Internet]. Versión 2024.7. [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://www.biped.ai/en/user-manual/>
8. Glidance. Glide: intelligent guide aid [Internet]. [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://www.glidance.io/>
9. Guangzhou Heijia Tech Co Ltd. Mochila de navegación y evitación de obstáculos para personas ciegas. Patente CN215607427U. 25 ene 2022.
10. East China Normal University. Sistema inteligente de asistencia para personas con discapacidad visual basado en tecnología de detección heterogénea de múltiples fuentes distribuidas. Patente CN210091198U. 18 feb 2020.
11. AI Guided Ltd. Haptic guiding system. Patente WO2023151351A1. 17 ago 2023.
12. van Erp JBF, Kroon LCM, Mioch T, Paul KI. Obstacle detection display for visually impaired: coding of direction, distance, and height on a vibrotactile waist band. Front ICT. 2017;4:23. doi:10.3389/fict.2017.00023.
13. Parra Farfán M. Diseño de dispositivo basado en ultrasonido para desplazamiento de personas en condición de discapacidad visual [tesis de grado en Internet]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2014 [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/20.500.12404/6041>
14. Fernandez Llontop RJ. Bastón sensorial geolocalizador inteligente para apoyar en el desplazamiento de personas invidentes en la Organización Regional de Ciegos del Perú – Chiclayo [tesis de grado en Internet]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2021 [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12423/3213>
15. Cayambe Gamarra FA. Diseño e implementación de un prototipo de ubicación espacial para personas con discapacidad visual mediante IoT [tesis de grado en Internet].

Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana; 2025 [citado 29 sep 2026]. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30245>